

Shors Algorithmus ohne Qubit-Register — die photonische Perspektive

Johann Pascher

2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Aufbereitung und Transformation: zwei getrennte Vorgänge	2
.2	Die Aufbereitung	2
	Was die Aufbereitung ist	2
	Die Kosten der Aufbereitung	3
	Was die Superposition dabei leistet	3
.3	Die hybride Aufbereitung: Binäre Steuerung trifft analoge Welle	3
	Was physikalisch geschieht	3
	Warum die Physik hier neue Begriffe verwendet	4
	Fazit zur hybriden Aufbereitung	4
	Kosten der hybriden Aufbereitung	4
.4	Die Fouriertransformation	5
	Die Fouriertransformation ist eine Wellenoperation	5
	Die optische Fouriertransformation	5
	Die Kosten	5
	Die entscheidende Erkenntnis	5
	Wozu sie dient	6
.5	Photonische Realisierung	6
	Der thermische Vorteil optischer Realisierung	6
	Woher die exponentielle Dimension kommt	6
	Was den Rechenvorteil trägt – offene Frage	7
	Topologische Einschränkung	7
.6	Strukturelle Grenzen	7
	Die Weyl-Obstruktion	7
	Primzahlen als Generatoren	7
.7	Einordnung des Quantenrechners	7
.8	Bilanz	8
.9	Bezug zum Korpus	8
.10	Verifikation	8

.1 Aufbereitung und Transformation: zwei getrennte Vorgänge

Zusammenfassung

Shors Algorithmus zerfällt in zwei Vorgänge, die regelmäßig vermengt werden, obwohl sie nichts miteinander zu tun haben:

	Aufbereitung	Transformation
Aufgabe	Modulare Exponentiation	Periodenextraktion
Eingang	Zahlen a, N	aufbereitetes Signal
Ausgang	Signal mit $f(x) = a^x \bmod N$	Frequenzdarstellung
Natur	Arithmetisches Problem	Wellenoperation
Technologie	Klassischer Schaltkreis	Interferenz / Modulation
Aufwand	Teuer ($O(n^3)$ Gatter)	Billig ($O(n^2)$ Gatter)

Die Aufbereitung ist schwierig, weil die modulare Exponentiation schwierig ist – in jeder Technologie gleichermaßen. Sie hängt *nicht* an quantenmechanischen Eigenschaften. Die Transformation ist in jeder Technologie dieselbe Wellenoperation und in jeder billig. Der Unterschied zwischen Optik und Qubit-Register liegt weder im einen noch im anderen, sondern in Betriebstemperatur und Kopplungsmechanismus.

Drei getrennte Parameterräume

Zur Vermeidung von Verwechslungen unterscheidet dieses Dokument strikt:

1. **Geometrischer Raum:** $\xi = 4/30000 \approx 1,333 \times 10^{-4}$ – der Strukturparameter der FFGFT. Fest, nicht einstellbar.
2. **Algebraischer Raum:** $\xi_{\text{Higgs}} \approx 1,038 \times 10^{-5}$ – Feldkorrektur im Vakuum Erwartungswert.
3. **Zahlentheoretischer Raum** $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$: *kein* universeller Parameter. Die Periode r wird durch $\text{lcm}(p-1, q-1)$ bestimmt – eine individuelle arithmetische Eigenschaft von N . Die Faktorisierung lebt ausschließlich im dritten Raum. Weder ξ noch ξ_{Higgs} haben dort eine Funktion.

.2 Die Aufbereitung

Was die Aufbereitung ist

Die Aufbereitung ist die Berechnung der modularen Exponentiation $f(x) = a^x \bmod N$. Sie ist ein *reines arithmetisches Problem*.

Die Quelle [2] stellt klar, dass Shor die Aufbereitung in Superposition **nicht spezifiziert** hat:

“P. Shor has specified the operations for the process $|0\rangle|0\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{q}} \sum_{a=0}^{q-1} |a\rangle|0\rangle$, but **not specified the operations for the process** $\frac{1}{\sqrt{q}} \sum_{a=0}^{q-1} |a\rangle|0\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{q}} \sum_{a=0}^{q-1} |a\rangle|x^a \bmod n\rangle$.”
[2]

Shor spezifizierte **nur** den klassischen Prozess [1]:

$$(a, 1) \rightarrow (a, x^a \bmod N).$$

Die Aufbereitung ist der **Flaschenhals** von Shors Algorithmus [4, 3]. Sie macht etwa **95 % der gesamten Gatterkosten** aus, während die QFT nur etwa 5 % ausmacht [3].

Die Aufbereitung ist ein arithmetisches Problem

Die Aufbereitung ist ein klassischer Prozess, spezifiziert als $(a, 1) \rightarrow (a, x^a \bmod N)$ [1, 2]. Die modulare Exponentiation ist der **Flaschenhals** des Algorithmus und macht rund 95 % der Gatterkosten aus [4, 3].

Die Kosten der Aufbereitung

Die modulare Exponentiation ist in *jeder Technologie* gleich aufwändig. Die Implementierung in Quantenschaltkreisen ist aufgrund der notwendigen Reversibilität und Uncomputation sogar **teurer** als die klassische Implementierung [6, 7].

Realisierung	Aufwand	für RSA-2048
Klassisches binäres System	$O(n^3)$	Standard Square & Multiply [1]
Quantenschaltkreis	$O(n^3)$	Zusätzlicher Overhead durch Reversibilität, Uncomputation, Toffoli-Gatter [6]
Hybrid (klass. Vorberechnung)	Reduziert	Um Faktor ω reduzierte Quantenmultiplikationen [5]
Optische Maske	2^n Elemente	10^{617} Elemente
Klassische Tabelle	2^n Werte	10^{617} Werte

Was die Superposition dabei leistet

[X] Nichts. Der Zustand $\sum_x |x\rangle |a^x \bmod N\rangle$ enthält zwar alle Paare, aber eine Messung liefert genau eines – zufällig gezogen. Danach weiß man so viel wie nach einer einzigen klassischen Auswertung. Die Superposition vereinfacht die Arithmetik nicht; sie legt denselben Schaltkreis über alle Eingaben.

.3 Die hybride Aufbereitung: Binäre Steuerung trifft analoge Welle

Die reine binäre Implementierung der modularen Exponentiation erstickt in einer Gatteranzahl von $O(n^3)$. Die rein analoge Implementierung scheitert am thermischen Rauschen und am Modulo-Problem.

Ein hybrider Ansatz – bestehend aus diskreter binärer Ansteuerung und analoger Wellenmultiplikation – nutzt die Stärken beider Welten:

- **Das Binäre (die Ansteuerung):** Übernimmt die exakte, rauschfreie Diskretisierung der Modulo-Logik. Sie steuert, welche Phasenpfade freigeschaltet werden.
- **Das Analoge (die Welle):** Übernimmt die kontinuierliche, parallele Phasenakkumulation und Multiplikation über Interferenz und Mischerstrukturen in Echtzeit.

Was physikalisch geschieht

In einem solchen Hybridsystem führt die analoge Welle die Multiplikation nicht über Spannungspegel aus, sondern über *kohärente Phasenüberlagerung*.

Wenn zwei analoge Lichtwellen oder HF-Signale mit den Phasen ϕ_1 und ϕ_2 zusammen gemischt werden, entsteht durch die Wechselwirkung ein Zustand, dessen Gesamtwellen beide Phaseninformationen zeitgleich in sich trägt:

$$\Psi_{\text{gesamt}} \propto e^{i\phi_1} + e^{i\phi_2}$$

oder bei gekoppelten Systemen:

$$|\phi_1\rangle \otimes |\phi_2\rangle.$$

In der klassischen Elektrotechnik und Signalverarbeitung heißt dies *kohärente Summation*, *Frequenzmischung* oder *Phasenmultiplexing*.

In der Sprache der Quantenphysik heißt dieselbe mathematische Überlagerung von Phasenzuständen im Hilbertraum *Superposition* (und bei gekoppelten Subsystemen *Verschränkung*).

Warum die Physik hier neue Begriffe verwendet

Die Quantenphysik nutzt den Begriff Superposition an dieser Stelle aus zwei Gründen, die für die Hardware-Entwicklung entscheidend sind:

1. **Die Diskretisierung durch einzelne Quanten (Photonen):** Sobald der analoge Signalpegel so weit abgesenkt wird, dass man mit einzelnen Photonen arbeitet, ist die analoge Welle nicht mehr eine kontinuierliche Spannung, sondern eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Die "analoge Überlagerung" wird zur Quanten-Superposition.
2. **Der Ausweg aus dem Rausch-Problem:** Klassisch-analoge Mischer leiden unter thermischem Rauschen ($k \cdot T \cdot B$), das das Signal nach wenigen Kaskaden unlesbar macht. Ein photonisches/quantenmechanisches System nutzt die Diskretheit der Photonen, um trotz analoger Überlagerung über Quanten-Fehlerkorrektur ein rauschfreies Durchschalten zu ermöglichen.

Fazit zur hybriden Aufbereitung

Die "Superposition" bei der Aufbereitung ist im Grunde der Versuch, eine analoge, parallele Phasenmultiplikation durch ein binäres Steuerkorsett so zu stabilisieren, dass sie nicht im analogen Rauschen untergeht.

Dass die theoretische Physik diesen hybriden Zustand aus binärer Steuerung und analoger Wellenüberlagerung als Superposition von Rechenpfaden bezeichnet, ändert nichts an der schaltungstechnischen Realität:

Hybride Aufbereitung = binär gesteuertes Interferenznetzwerk

Die hybride Aufbereitung ist ein *phased-array-artiges Interferenz-Netzwerk*, das binär konditioniert wird. Die "Superposition" ist hier die physikalische Beschreibung der analogen Wellenüberlagerung – nicht ein quantenmechanischer Zauber.

Kosten der hybriden Aufbereitung

Implementierung	Gatteranzahl	Charakteristik
Rein binär	$O(n^3)$	Erstickt bei großen n
Rein analog	—	Scheitert am Rauschen
Hybrid (binär gesteuert, analoge Welle)	Reduziert	Phased-Array-Interferenz

Die hybride Aufbereitung ist kein Quantenprozess. Sie ist ein *klassisches Interferenznetzwerk*, das durch binäre Steuerung konditioniert wird – und das thermische Rauschen durch den Betrieb im Einzelphotonen-Regime umgeht.

.4 Die Fouriertransformation

Die Fouriertransformation ist eine Wellenoperation

[K] Die Fouriertransformation ist eine *Wellenoperation*. Sie ist unabhängig von der Aufbereitung und in jeder Technologie billig [9]. Sie interessiert sich nicht dafür, woher das Signal stammt – sie übersetzt eine Darstellung in eine andere. Neue Information entsteht dabei nicht: Was im Eingangssignal fehlt, erscheint auch in der Ausgabe nicht.

Die QFT ist der Schritt, der die Periodeninformation aus dem Zustand extrahiert [11]. Sie bewirkt, dass Amplituden konstruktiv interferieren – und zwar nur bei Werten, die Vielfache von $2^n/r$ sind [12].

Die optische Fouriertransformation

Die optische Fouriertransformation (OFT) bietet massive Vorteile [9, 10]:

- **Geschwindigkeit:** Latenzen im Pikosekundenbereich, bestimmt durch die optische Laufzeit [9].
- **Bandbreite:** TBit/s-Echtzeitverarbeitung mit vernachlässigbarem Energieverbrauch [9].
- **Implementierung:** Dispersive Fourier-Transformation, integrierte photonische Chips oder Surface-Plasmon-Polariton-basierte FT [9].

Die OFT ist eine **Wellenoperation**, realisiert durch Interferenz und Phasenmodulation. Sie ist **kein rechenintensiver Prozess** [10].

Die OFT ist die schnelle Operation

Die optische Fouriertransformation ist extrem schnell, energieeffizient und benötigt keine Qubits [9, 10].

Die Kosten

Realisierung	Aufwand	Bemerkung
Quanten-Fouriertransformation	$O(n^2)$ Gatter	sequenziell
Optisches MZI-Netz	Durchlaufzeit	simultan, Lichtgeschwindigkeit
Klassische FFT	$O(2^n \cdot n)$	auf explizite Werte

Die entscheidende Erkenntnis

Die Fouriertransformation – ob optisch oder quantenhaft realisiert – ist *nicht das Problem*. Sie ist eine **schnelle, effiziente Operation**, die durch Interferenz und Modulation realisiert wird.

Das *eigentliche Problem* ist die **Aufbereitung** – die modulare Exponentiation. Sie ist ein arithmetisches Problem, das in jeder Technologie gleich aufwändig ist.

Zwei völlig getrennte Vorgänge

Die Aufbereitung und die Fouriertransformation sind *zwei völlig getrennte Vorgänge*. Sie haben nichts miteinander zu tun.

Die Fouriertransformation ist die **schnelle Operation**. Die Aufbereitung ist das **echte Problem**.

Wozu sie dient

Die gesuchte Periode r ist eine *globale* Eigenschaft der Folge: Kein einzelner Funktionswert trägt sie; man erkennt sie erst im Vergleich mehrerer Werte. Die Fouriertransformation macht diesen Vergleich physikalisch – durch Interferenz löscht sich alles aus außer den Frequenzen k/r , und aus wenigen Messungen folgt r per Kettenbruchentwicklung.

.5 Photonische Realisierung

Der thermische Vorteil optischer Realisierung

[K] Ob ein Mode ohne Kühlung im Grundzustand ist, entscheidet das Verhältnis $h\nu/(k_B T)$. Die mittlere thermische Besetzung beträgt

$$\bar{n} = \frac{1}{e^{h\nu/k_B T} - 1}. \quad (1)$$

System	ν (Hz)	T (K)	$h\nu/k_B T$	$\bar{n}$
Supraleitendes Qubit	$5,0 \cdot 10^9$	300	$8,0 \cdot 10^{-4}$	$1,25 \cdot 10^3$
Supraleitendes Qubit	$5,0 \cdot 10^9$	0,020	12,0	$6,2 \cdot 10^{-6}$
Photon 1550 nm	$1,93 \cdot 10^{14}$	300	30,9	$3,7 \cdot 10^{-14}$
Photon 600 nm	$5,0 \cdot 10^{14}$	300	80,0	$1,8 \cdot 10^{-35}$

Bei 5 GHz und Raumtemperatur sitzen rund **1250 thermische Anregungen** im Mode – das System ist vollständig durchmischt. Für eine Besetzung unter 0,01 ist $T < 52$ mK erforderlich. Bei optischen Frequenzen ist der Grundzustand bei Raumtemperatur praktisch exakt besetzt.

Kühlkosten. Die Carnot-Grenze verlangt mindestens $3 \cdot 10^4$ Arbeitseinheiten je bei 10 mK abgeführter Wärmeeinheit; real deutlich mehr. Ein Verdünnungskryostat zieht 10–25 kW im Dauerbetrieb, ein optisches Netz nichts.

Thermodynamisch privilegiert, nicht rechnerisch

Der thermische Vorteil folgt direkt aus $h\nu/k_B T$ und ist der stärkste bekannte Vorteil photonischer gegenüber supraleitender Realisierung. Er betrifft *Infrastruktur* – Kühlung, Energie, Baugröße –, nicht die Rechenmächtigkeit.

Woher die exponentielle Dimension kommt

[K] Entscheidend ist die Struktur des Zustandsraums, nicht das Trägermedium:

Aufbau	Dimension
klassische Welle in n Moden	n
ein Photon in n Moden	n (dasselbe)
n verschränkte Zweiniveausysteme	2^n
m ununterscheidbare Photonen in n Moden	$\binom{n+m-1}{m}$

25 Photonen in 50 Moden ergeben $3,5 \cdot 10^{19}$. Der Sprung kommt aus der *Tensorproduktstruktur*, nicht aus dem Trägermedium. Photonische Quantenrechner existieren (KLM-Schema, messungsbasierte Verfahren).

Was den Rechenvorteil trägt – offene Frage

[K] Der Satz von Gottesman-Knill (1998) zeigt: Jeder Schaltkreis aus ausschließlich Clifford-Gattern (H , S , CNOT) ist klassisch in Polynomzeit simulierbar, unabhängig von der erzeugten Verschränkung. Verschränkung allein trägt den Rechenvorteil nicht.

Diskutiert werden Kontextualität, Nicht-Stabilisiertheit ("Magie") und die Interferenzstruktur selbst; keiner dieser Kandidaten ist als alleiniger Träger etabliert. Dieses Dokument benennt die Frage als offen.

Topologische Einschränkung

[K] Für geschlossene Trajektorien entscheidet die *logarithmische Windungszahl* $w = \log_2(r)$, nicht das Frequenzverhältnis r :

Fall	Verhältnis r	Windungszahl w	Bahn
Reine Quinte	$3/2$ (rational)	0,584963 (irrational)	offen
Temperierte Quinte	$2^{7/12}$ (irrational)	$7/12$ (rational)	geschlossen

.6 Strukturelle Grenzen

Die Weyl-Obstruktion

[K] Nach dem Weyl-Gesetz wächst das Laplace-Spektrum jeder kompakten Mannigfaltigkeit nach $N(\lambda) \sim C_d \lambda^{d/2}$. Arithmetische Zähldichten wachsen dagegen wie $N(T) \sim T \ln T$ (Riemann-von Mangoldt). Das ist keine Potenz.

Wichtige Abgrenzung

Diese Obstruktion trifft **nicht** Shors Algorithmus. Shor sucht *eine* Periode *einer konkreten* Zahl N – eine endliche Aufgabe, für die ein Register mit $2n + 3$ Qubits ausreicht. Was Shor bei großen N limitiert: Gatterzahl $\sim n^3$ und Fehlerkorrektur-Overhead. Für RSA-2048: etwa 4099 logische Qubits, $8,6 \times 10^9$ Gatter, $4,1 \times 10^6$ physikalische Qubits. Das ist eine *Ressourcengrenze*, nicht eine strukturelle.

Primzahlen als Generatoren

[K] Die tragende Resonanzstruktur beruht auf Primzahlen. Der Bikohärenztest an 2469 Riemann-Nullstellen (Dok. 316) zeigt Phasenkopplung genau bei Primzahlpotenzen ($b^2 = 0,76\text{--}0,85$) und keine bei zusammengesetzten Zahlen ($b^2 = 0,018\text{--}0,025$).

.7 Einordnung des Quantenrechners

[K] Shors Algorithmus faktorisiert auf Quantenhardware theoretisch in $O((\log N)^3)$ – eine reale Leistung für ein spezifisches Problem.

- **[X]** *Allgemeiner exponentieller Quantenvorteil*: nicht nachgewiesen.
- **[X]** *Vorteil liegt in der FT*: Diese ist eine Wellenoperation, in der Optik sogar schneller realisierbar. Der Flaschenhals ist die Aufbereitung.
- **[X]** *Weyl limitiert Shor*: Shor löst eine endliche Aufgabe; Weyl gilt für unendliche Spektren.

.8 Bilanz

Aussage	Status
Aufbereitung ist ein arithmetisches Problem	[K]
Aufbereitung ist der Flaschenhals (95 % der Gatterkosten)	[K]
Quanten-Aufbereitung ist teurer als klassische	[K]
Aufbereitung und FT sind unabhängig	[K]
Aufbereitung ist arithmetisch, nicht quantenmechanisch	[K]
FT ist eine Wellenoperation, in jeder Technologie billig	[K]
Optische FT ist extrem schnell (Pikosekunden, TBit/s)	[K]
Optik thermodynamisch privilegiert	[K] $h\nu/k_B T$
Exponentielle Dimension aus dem Medium	[X] Tensorstruktur
Verschränkung trägt den Rechenvorteil	[X] Gottesman-Knill
Weyl-Obstruktion limitiert Shor	[X] Ressourcengrenze
Allgemeiner Quantenvorteil	[X] nicht nachgewiesen
ξ hat Funktion in $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$	[X] getrennte Räume

.9 Bezug zum Korpus

Die Befunde stammen aus Dok. 316 (August 2026): Weyl-Obstruktion, Bikohärenztest, Windungszahl gegen Frequenzverhältnis, Fouriertransformation als Projektion. Dok. 161 und Dok. 162 behandeln analoge Ising-Maschinen und physikalische Relaxation als Optimierungsansatz. Die Überarbeitung ist unter R75 in Dok. 190 deklariert.

.10 Verifikation

Die Aussagen dieses Dokuments sind durch drei Skripte reproduzierbar (reine Standardbibliothek, Sollwerte als Assertions):

- `s1_periodensuche.py` – Korrektheit der Periodenfindung, Skalierungsmessung, Primfaktorzerlegung der σ -Nenner, Verfahrensvergleich.
- `s2_grenzen.py` – Weyl-Obstruktion, Abgrenzung von Shors Aufgabe, Ressourcenabschätzung, Windungszahl-Probe.
- `s3_thermik_zustandsraum.py` – thermische Besetzung nach Trägerfrequenz, Kühlkosten nach Carnot, Dimensionsvergleich, Gottesman-Knill.

Literaturverzeichnis

- [1] Shor, P. W., "Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer", *SIAM Journal on Computing*, Vol. 26, No. 5, pp. 1484–1509 (1997). DOI: 10.1137/S0097539795293172. <https://arxiv.org/abs/quant-ph/9508027>
- [2] "Remarks on Quantum Modular Exponentiation", *IACR ePrint Archive*, 2014. <https://eprint.iacr.org/archive/2014/828/> Stellt klar, dass Shor die Aufbereitung in Superposition nicht spezifizierte.
- [3] "Modular Exponentiation as a Circuit", *padho-wiki* (2026). <https://learn.padho.ai/wiki/modular-exponentiation-circuit> Zeigt: Aufbereitung macht 95 % der Gatterkosten aus, QFT nur 5 %.
- [4] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, "Entwicklungsstand Quantencomputer", Version 2.1 (2023).
- [5] Ekerå, M., "Quantum information theory: Trading classical for quantum computation using indirection", Elsevier (2016).
- [6] "Time overhead of Shor's algorithm in trapped ion systems", *International Journal of Theoretical Physics* (2021).
- [7] "Quantum modular exponentiation circuit designs", *University of Athens Thesis* (2024).
- [8] Van Meter, R., "Fast Quantum Modular Exponentiation", *EQIS 2004 Poster*.
- [9] "Optical Fourier transform for high-speed signal processing", *Optica*, Vol. 8, No. 5 (2021).
- [10] Wang, W., et al., "Computing Shor's algorithmic steps with interference patterns of classical light", *Scientific Reports* 12, 21099 (2022). DOI: 10.1038/s41598-022-25796-w.
- [11] Kumar, D., Raj, B., & Singh, G., "Deconstructing Shor's Algorithm Using Quantum Fourier Transform", *Indian Journal of Pure & Applied Physics*, Vol. 64, No. 4 (2026).
- [12] "Shor's Algorithm – Quantum Period Finding", *GitHub Repository*, 2026.